

2025/2026
LEI, LEI-PL e LEI-CE (ECS)
Bases de Dados

Fernanda Brito Correia

1

1

Introdução à modelação de dados

- ▶ A modelação de dados é o processo de **analisar, representar e estruturar dados** de forma lógica, com o objetivo de criar **um modelo abstrato da realidade** que será suportado por uma base de dados.
- ▶ O modelo de dados é **independente da tecnologia**, servindo como base para o projeto de bases de dados relacionais, objeto-relacionais ou NoSQL.

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

▶ 2

2

O Modelo Entidade-Relacionamento (ER) (1/2)

- ▶ Proposto por Peter Chen em 1976



- ▶ Baseado no agrupamento de “objectos” semelhantes (entidade) e no relacionamento entre elas
- ▶ Representado em esquema gráfico, para facilitar o entendimento
- ▶ Diversas notações
- ▶ Construção: identificar entidades, relacionamentos e outros elementos

▶ 3

3

O Modelo Entidade-Relacionamento (ER) (2/2)

- ▶ O modelo ER permite representar **objetos do mundo real (entidades)**, as suas **características (atributos)** e **relacionamentos entre eles** de forma gráfica e formal.
- ▶ **Componentes principais:**

Conceito	Representação	Descrição
Entidade	Retângulo	Objeto distinto com existência própria (ex.: Aluno, Curso)
Atributo	Elipse	Propriedade de uma entidade (ex.: Nome, <i>Email</i>)
Relacionamento	Losango	Associação entre duas ou mais entidades (ex.: Matricula)

▶ 4

4

Entidades

- ▶ Uma base de dados pode ser modelada como:
 - ▶ Um conjunto de ocorrências
 - ▶ Relacionamentos entre as ocorrências
- ▶ Uma ocorrência é um objecto que existe e é distinto dos outros objectos
 - ▶ Ex: uma pessoa específica, companhia, planta.
- ▶ Uma entidade é um conjunto de ocorrências do mesmo tipo que partilham as mesmas propriedades.
 - ▶ Ex: conjunto de todas as pessoas, companhias, ...

▶ 5

5

Atributos

- ▶ Uma entidade é representada por um conjunto de atributos, isto é propriedades descritivas possuídas por todos os membros de uma entidade.
 - ▶ Ex:
 - cliente = (nome-cliente, n-seguranca-social, rua, cidade)
 - conta = (numero-conta, saldo)
- ▶ Domínio – conjunto de valores permitidos para cada atributo
- ▶ Tipos de atributos:
 - ▶ Simples e compostos
 - ▶ De valor simples ou multivalor
 - ▶ Derivados

▶ 6

6

Relacionamentos

- ▶ Um relacionamento é uma associação entre várias entidades
- ▶ Um atributo pode ser propriedade de uma relacionamento



▶ 7

7

Grau de um Relacionamento

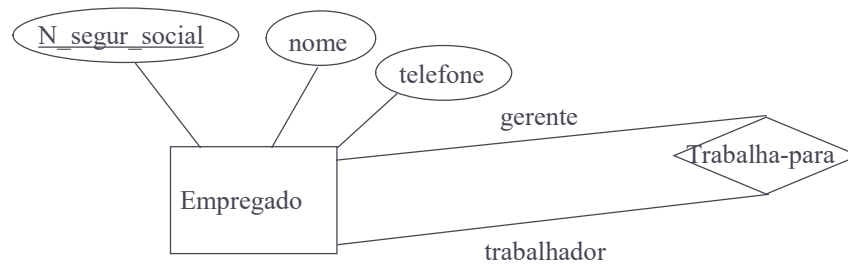
- ▶ Refere-se ao número de entidades que participam numa relação
- ▶ Relacionamentos que envolvem duas entidades chamam-se binários (ou de grau 2).
 - ▶ Normalmente a maioria dos relacionamentos num sistema de bases de dados são binários.
- ▶ Os relacionamentos podem envolver mais do que 2 entidades. Se envolverem 3 entidades chamam-se ternários.

▶ 8

8

Roles (1/2)

- ▶ As entidades de um relacionamento não precisam de ser diferentes.



Os rótulos *gerente* e *trabalhador* chamam-se roles

▶ 9

9

Roles (2/2)

- ▶ Especificam como uma entidade interage via o relacionamento.
- ▶ Os roles são indicados nos diagramas ER rotulando as linhas que ligam os relacionamentos às entidades.
- ▶ Os roles são opcionais e são usados para clarificar a semântica dos relacionamentos.
- ▶ Ex.
 - ▶ Os rótulos *gerente* e *trabalhador* especificam como a entidade empregado interage via o relacionamento trabalha-para.

▶ 10

10

Chaves

- ▶ Um identificador de uma entidade é um conjunto de um ou mais atributos cujos valores determinam unicamente cada entidade
- ▶ Uma chave candidata de uma entidade é um identificador mínimo
- ▶ Embora possam existir várias chaves candidatas, é seleccionada uma das chaves candidatas para chave primária.
- ▶ A combinação das chaves primárias das entidades participantes forma a chave primária do relacionamento
- ▶ Deve ser considerado o mapeamento da cardinalidade e a semântica do relacionamento para seleccionar a chave primária.

▶ 11

11

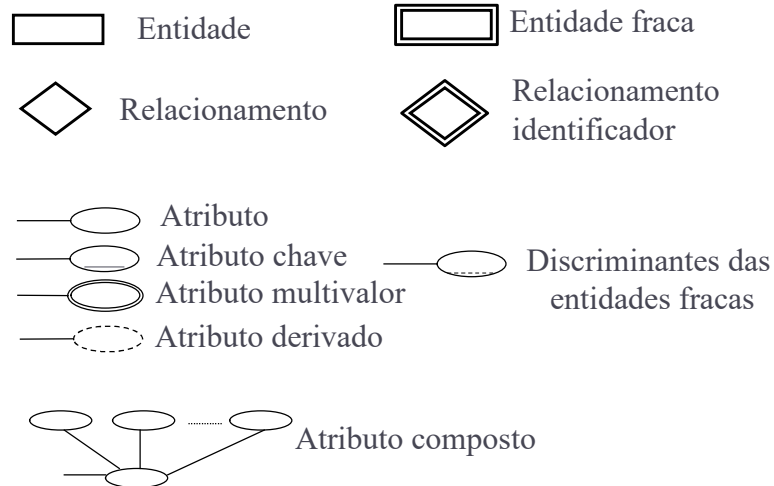
Mapeamento das Cardinalidades

- ▶ O mapeamento da cardinalidade expressa o número de ocorrências à qual outra ocorrência pode ser associada via um relacionamento
- ▶ Muito útil na descrição de relacionamentos binários
- ▶ Para um relacionamento binário o mapeamento de cardinalidade deve ser de um dos tipos:
 - ▶ Um para um
 - ▶ Uma para muitos
 - ▶ Muitos para um
 - ▶ Muitos para muitos

▶ 12

12

Diagramas ER: notação mais detalhada

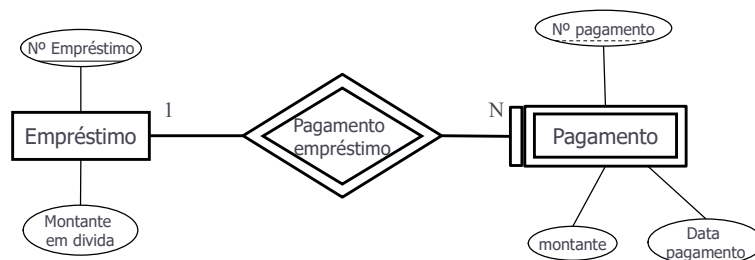


► 13

13

Entidades fracas

- Uma entidade que não tem chave primária (por si só)
- A existência de uma entidade fraca depende da existência de uma entidade forte.
- Deve relacionar-se com a forte via um relacionamento de um para muitos.

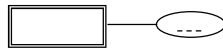


► 14

14

Entidades Fracas (1/2)

- ▶ O discriminante ou (chave parcial) de uma entidade fraca é o conjunto de atributos que distingue todas as ocorrências da entidade fraca.
- ▶ A chave primária da entidade fraca é formada pela chave primária da entidade forte da qual a entidade fraca é dependente, mais o discriminante da entidade fraca.

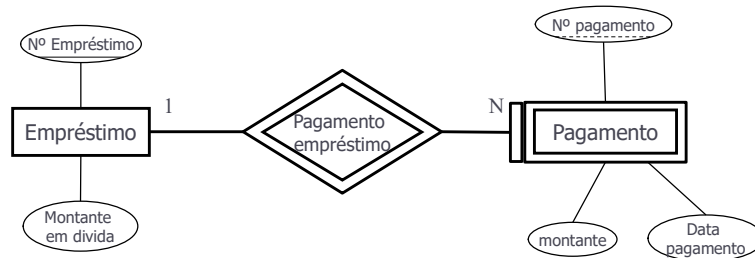


▶ 15

15

Entidades Fracas (2/2)

- ▶ Entidade fraca representada por duplos rectângulos.
- ▶ discriminante da entidade fraca sublinhado com tracejado
- ▶ N_pagamento é o discriminante da entidade pagamento
- ▶ A chave primária de pagamento é:
 - ▶ N_emprestimo+N_pagamento

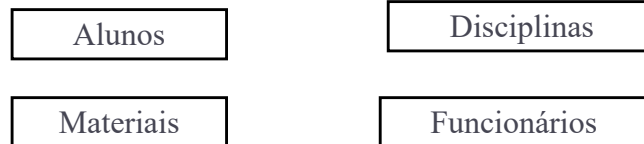


▶ 16

16

Elementos do MER

- ▶ Entidade: conjunto ou grupo de “coisas” semelhantes sobre as quais desejamos armazenar dados.
- ▶ Exemplos:
 - ▶ Alunos, Disciplinas, Funcionários, Materiais.
 - ▶ Representados no esquema como rectângulos



▶ 17

17

Identificação de Entidades

- ▶ Conjuntos: se houver somente um elemento, não deve ser entidade
- ▶ Deve haver necessidade de armazenar dados sobre a entidade
- ▶ Agrupa dados no nível mais elementar:
 - ▶ Universidade, Loja, Fábrica, normalmente não são entidades

▶ 18

18

Mais ER

- ▶ Atributos:
 - ▶ dados sobre um elemento das entidades.
- ▶ Tipos de Atributos
 - ▶ simples
 - ▶ compostos
 - ▶ multivalorados
 - ▶ determinantes
 - ▶ globais
- ▶ Representação no esquema

▶ 19

19

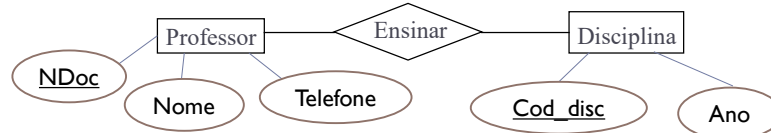
Entidade-Relacionamento

- ▶ Identificar todas as entidades e todos relacionamentos para a situação a tratar.
- ▶ Construir o diagrama de Entidade-Relacionamento (ER).
- ▶ Identificar as respetivas chaves primárias.
- ▶ Identificar todos os outros atributos relevantes e associá-los a uma das entidades preliminares já definidas.

▶ 20

20

Diagrama de Entidade-Relacionamento



► Entidade

- Objeto sobre o qual há interesse em guardar/manipular informação
- Deve ter ocorrências e deve ser possível identificar uma ocorrência de outra ocorrência

► Relacionamento

- Ligação entre entidades.

► Atributo

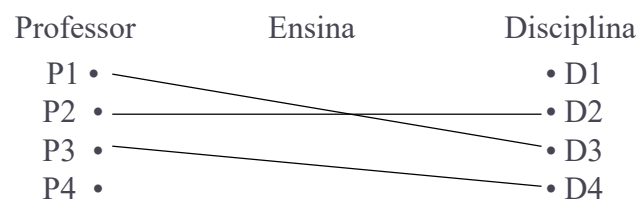
- Propriedade de uma entidade (em certos casos também de um relacionamento)

► 21

21

Diagrama de ocorrências

Exemplifica um relacionamento entre entidades

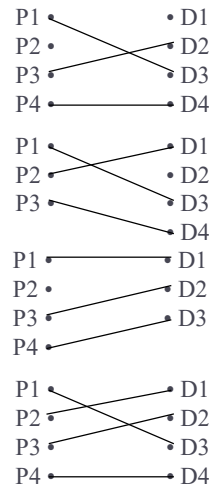
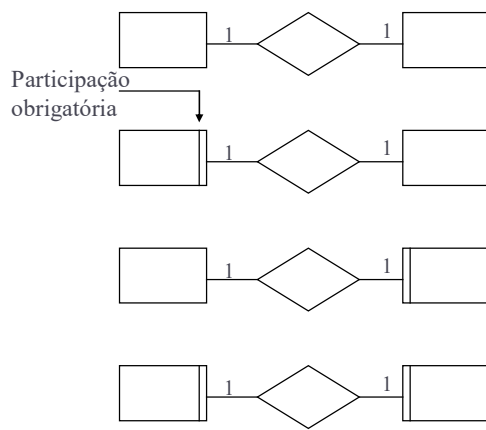


► 22

22

Grau 1:1

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

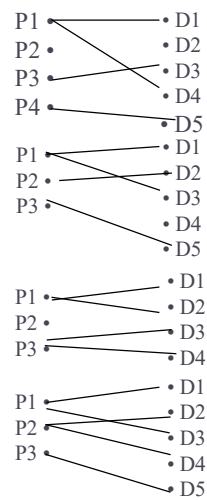
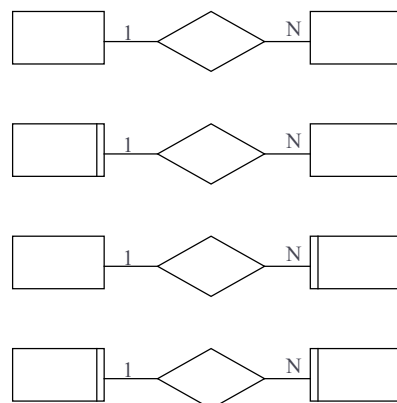


► 23

23

Grau 1:N

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

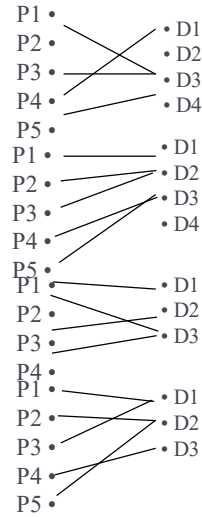
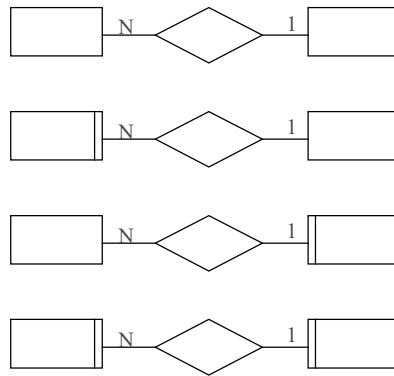


► 24

24

Grau N:1

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

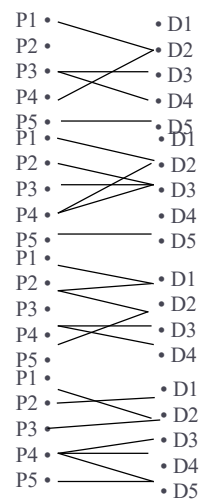
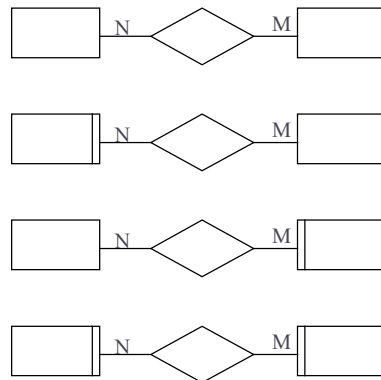


► 25

25

Grau N:M

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

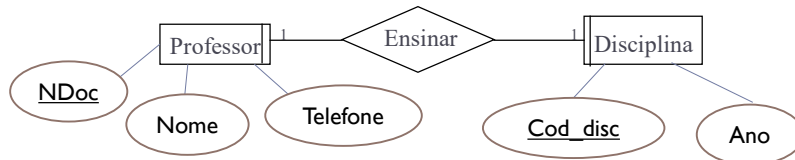


► 26

26

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (1/9)

Caso 1 (1:1) - participação obrigatória das duas entidades



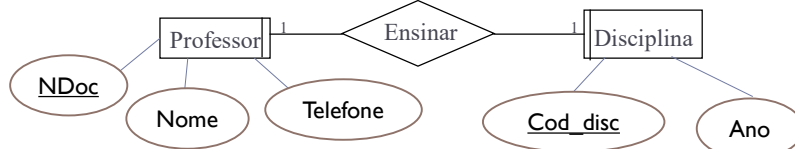
2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

27

27

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (2/9)

Caso 1 (1:1) - participação obrigatória das duas entidades



Solução

Professor

NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
323	Costa	234546545	SO	2

Professor (Ndoc, Nome, Tel, CodDisc, Ano)

2025/2026 - Bases de Dados - Fernanda Brito Correia

28

28

Regra 1

Relacionamento binário de grau 1:1 e participação obrigatória de ambas entidades

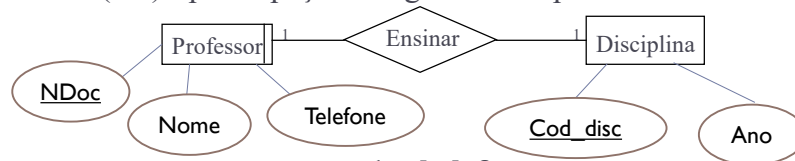
- ▶ É apenas necessária uma tabela;
- ▶ a chave primária dessa relação pode ser a chave primária de qualquer das entidades.

▶ 29

29

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (3/9)

Caso 2 (1:1) - participação obrigatória de apenas uma das entidades



1 tabela?

Professor				
NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
323	Costa	234546545	SO	2
(null)	(null)	(null)	POO	2

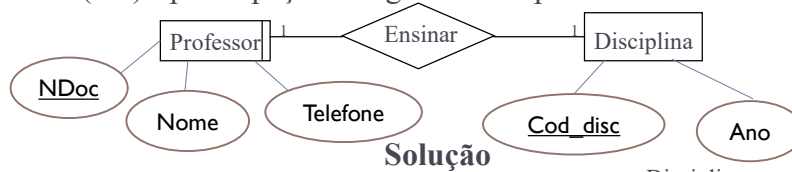
Surgem valores nulos (Null) sempre que há uma disciplina que não tem professor.

▶ 30

30

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (4/9)

Caso 2 (1:1) - participação obrigatória de apenas uma das entidades



Solução

Professor

NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc
567	Barbosa	239734334	BD
777	Correia	239364533	AABD
434	Brito	214543535	AP
323	Costa	234546545	SO

Disciplina

Cod_disc	Ano
BD	2
AABD	3
AP	1
SO	2
POO	2

São necessárias duas relações

Disciplina (CodDisc, Ano)

Professor (Ndoc, Nome, Tel, CodDisc)

É uma chave forasteira de Disciplina

► 31

31

Regra 2

Relacionamento binário de grau 1:1 e participação obrigatória de apenas uma das entidades

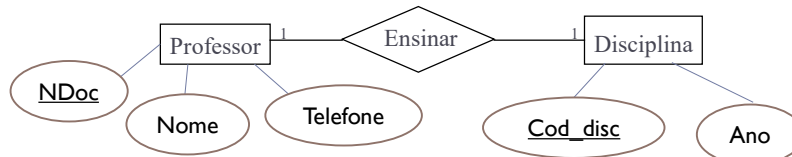
- São necessárias duas tabelas, uma para cada entidade;
- A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente;
- A chave primária da entidade com participação não obrigatória tem de ser usada como atributo na tabela correspondente à entidade cuja participação é obrigatória.

► 32

32

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (5/9)

Caso 3 (1:1) - participação não obrigatória de nenhuma das entidades

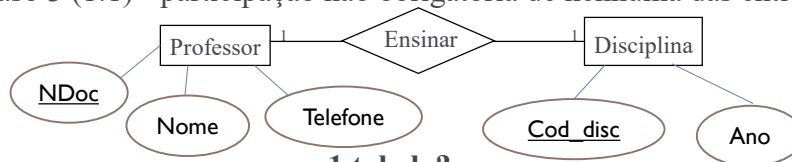


► 33

33

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (6/9)

Caso 3 (1:1) - participação não obrigatória de nenhuma das entidades



1 tabela?

NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
323	Costa	234546545	(null)	(null)
(null)	(null)	(null)	POO	2

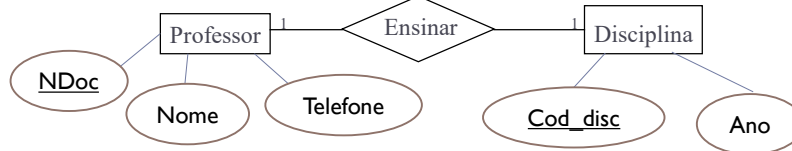
Surgem valores nulos (Null) quer para os registos correspondentes a disciplinas que não têm professor, quer para professores que não lecionam nenhuma disciplina.

► 34

34

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (7/9)

Caso 3 (1:1) - participação não obrigatória de nenhuma das entidades



2 tabelas?

Professor

NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc
567	Barbosa	239734334	BD
777	Correia	239364533	AABD
434	Brito	214543535	AP
323	Costa	234546545	(null)

Disciplina

Cod_disc	Ano
BD	2
AABD	3
AP	1
POO	2

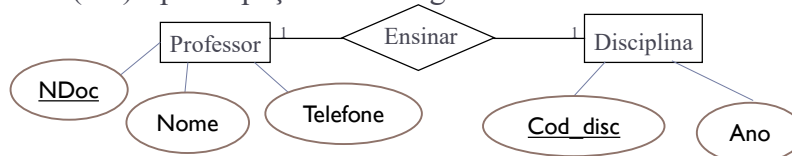
A subdivisão da tabela em duas tabelas (segundo solução análoga à regra 2) também origina valores nulos.

► 35

35

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (8/9)

Caso 3 (1:1) - participação não obrigatória de nenhuma das entidades



2 tabelas?

Professor

NDoc	Nome	Telefone
567	Barbosa	239734334
777	Correia	239364533
434	Brito	214543535
323	Costa	234546545

Disciplina

Cod_disc	Ano	NDoc
BD	2	567
AABD	3	777
AP	1	434
POO	2	(null)

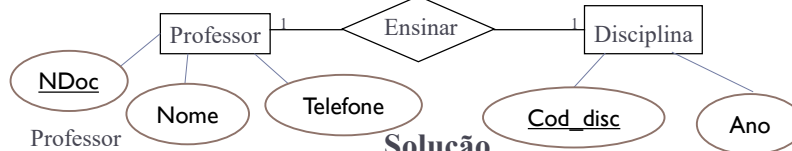
A subdivisão da tabela em duas tabelas (segundo solução análoga à regra 2) também origina valores nulos.

► 36

36

Relacionamento Binário de Grau 1:1 (9/9)

Caso 3 (1:1) - participação não obrigatória de nenhuma das entidades



Professor

NDoc	Nome	Telefone
567	Barbosa	239734334
777	Correia	239364533
434	Brito	214543535
323	Costa	234546545

Solução

Ensinar

Cod_disc	NDoc
BD	567
AABD	777
AP	434

Disciplina

Cod_disc	Ano
BD	2
AABD	3
AP	1
POO	2

São necessárias três relações:

Professor (Ndoc, Nome, Tel)

Disciplina (CodDisc, Ano)

Ensinar (Ndoc, CodDisc)

← Chave primária

Ndoc FK Professor, CodDisc FK de Disciplina

► 37

37

Regra 3

Relacionamento binário de grau 1:1 e participação não obrigatória de ambas entidades

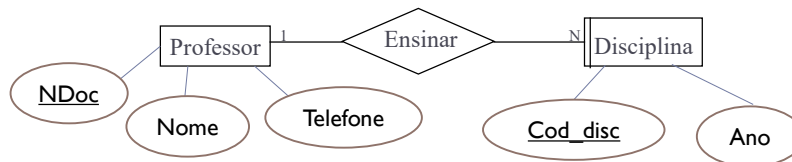
- São necessárias três tabelas, uma para cada entidade e a terceira para o relacionamento.
- A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente.
- A tabela correspondente ao relacionamento terá entre os seus atributos as chaves primárias das duas entidades que correspondem à sua chave primária.

► 38

38

Relacionamento binário de grau 1:N (1/6)

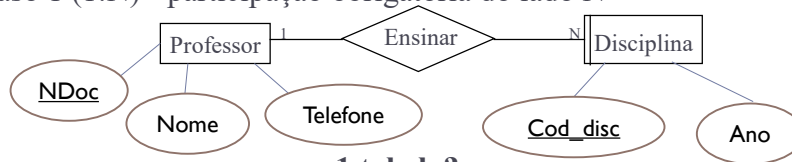
Caso 1 (1:N) - participação obrigatória do lado N



39

Relacionamento binário de grau 1:N (2/6)

Caso 1 (1:N) - participação obrigatória do lado N



Professor 1 tabela?

NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
323	Costa	234546545	(null)	(null)
434	Brito	214543535	POO	2

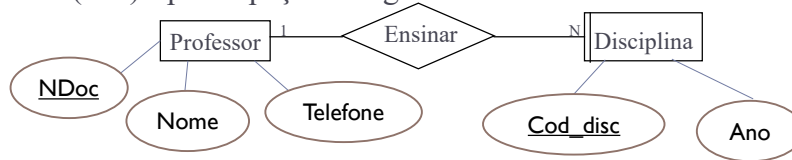


Pode ter nulos. Basta analisar a classe de participação do lado N, pois a classe de participação do lado 1 não afecta o resultado.

40

Relacionamento binário de grau 1:N (3/6)

Caso 1 (1:N) - participação obrigatória do lado N



Professor

NDoc	Nome	Telefone
567	Barbosa	239734334
777	Correia	239364533
434	Brito	214543535
323	Costa	234546545

Solução

Disciplina

Cod_disc	Ano	NDoc
BD	2	567
AABD	3	777
AP	1	434
POO	2	434

São necessárias duas relações:

Professor (Ndoc, Nome, Tel)

Disciplina (CodDisc, Ano, Ndoc)

Chave forasteira de Professor

► 41

41

Regra 4

Relacionamento binário de grau 1:N e participação obrigatória do lado N

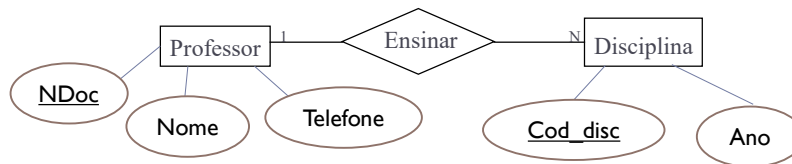
- São necessárias duas tabelas, uma para cada entidade;
- A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente;
- A chave primária da entidade do lado 1 tem de ser usada como atributo na tabela correspondente à entidade do lado N

► 42

42

Relacionamento binário de grau 1:N (4/6)

Caso 2 (1:N) - participação não obrigatória do lado N

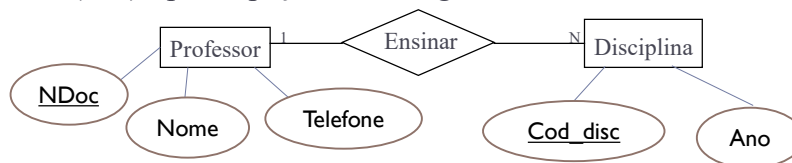


▶ 43

43

Relacionamento binário de grau 1:N (5/6)

Caso 2 (1:N) - participação não obrigatória do lado N



1 ou 2 tabelas?

NDoc	Nome	Telefone	Cod_disc	Ano
567	Barbosa	239734334	BD	2
777	Correia	239364533	AABD	3
434	Brito	214543535	AP	1
323	Costa	234546545	(null)	(null)
434	Brito	214543535	POO	2
(null)	(null)	(null)	SO	2

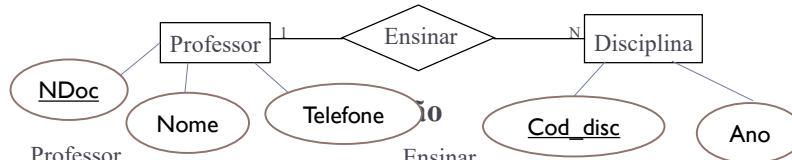


▶ 44

44

Relacionamento binário de grau 1:N (6/6)

Caso 2 (1:N) - participação não obrigatória do lado N



Professor

NDoc	Nome	Telefone
567	Barbosa	239734334
777	Correia	239364533
434	Brito	214543535
323	Costa	234546545

Ensinar

Cod_disc	NDoc
BD	567
AABD	777
AP	434
POO	434

Disciplina

Cod_disc	Ano
BD	2
AABD	3
AP	1
POO	2
SO	2

São necessárias três relações:

Professor (Ndoc, Nome, Tel)

Disciplina (CodDisc, Ano)

Ensinar (Ndoc, CodDisc)

← Chave primária

Ndoc FK Professor, CodDisc FK de Disciplina

► 45

45

Regra 5

Relacionamento binário de grau 1:N e participação não obrigatória do lado N

- São necessárias três tabelas, uma para cada entidade e uma terceira para o relacionamento;
- A chave primária de cada entidade serve de chave primária na tabela correspondente (a cada entidade);
- A tabela relativa ao relacionamento terá na sua chave primária os atributos que fazem parte das chaves primárias de cada uma das entidades.

► 46

46